TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Modelagem de Dados

Revisão e complemento • DER, MER e formas normais

```
Funcionarios (
    Cod_Func      PK,
    Nome_Func,
    Cod_Depto     FK → Departamentos
)
```

PROFESSOR

Tarik Ponciano

MODELAGEM DE DADOS • REVISÃO

Roteiro

01 **Revisão**
Entidade, atributo, chave, relacionamento, cardinalidade, DER e MER

02 **Estratégias para modelar**
Do texto do cliente ao DER e ao MER — com exemplos explicados

03 **Formas normais**
Complemento: 1FN, 2FN e 3FN para conferir o modelo

04 **Situações para praticar**
DER, MER e normalização em casos do dia a dia

NESTE MATERIAL

Exemplo explicado
Um caso resolvido passo a passo.

Prática
Individual e digital, com o professor acompanhando.

Atenção
Os erros mais comuns.

ANTES DE COMEÇAR

Como vamos representar

DER • O DESENHO



Entidade
Retângulo com o nome: **Alunos**.



Relacionamento
Losango com um verbo: **matricula**.

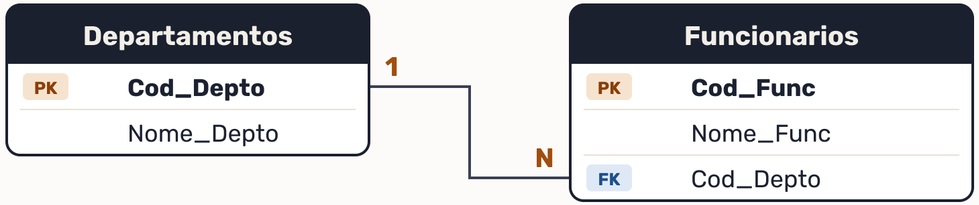


Cardinalidade
1 ou **N** perto de cada entidade.



Atributos
Não entram no DER: ficam no MER.

MER • AS TABELAS



- Uma **caixa por tabela**, com todos os atributos.
- **PK** identifica cada registro; **FK** guarda a PK de outra tabela.
- Uma **linha** liga a FK à sua PK, com **1** e **N**.

Combinado da turma: atributos aparecem só no MER. O DER fica limpo e mostra a estrutura; o MER mostra cada campo.

SEÇÃO 01

Revisão

O que vimos na primeira aula: entidade, atributo, chave, relacionamento, DER e MER.

01

01 • REVISÃO

Três níveis de modelo

1 • CONCEITUAL

O que existe?

Entidades e relacionamentos, para conversar com o cliente. Nada de detalhe técnico.

Forma: DER

→

2 • LÓGICO

Como se organiza?

Tabelas, campos, chave primária e chave estrangeira. Vale para qualquer SGBD.

Forma: MER

→

3 • FÍSICO

Como se cria?

Tipos de dados e tamanhos de um SGBD específico: `integer`, `char(20)`.

Forma: código SQL

Na primeira aula: os **níveis de abstração**, do mundo real ao banco. Hoje revisamos o **conceitual (DER)** e o **lógico (MER)**.

01 • REVISÃO

Entidade, atributo e chave primária

Entidade

`Alunos`

Vai originar uma **tabela**. É um assunto do mundo real, com existência própria e vários atributos.

Atributo

`Nome_Aluno`

Vai originar um **campo** da tabela. É cada característica que descreve a entidade.

Chave primária (PK)

`RM_Aluno`

O campo que **identifica cada registro**: nunca se repete e nunca fica vazio.

CADASTRO DO ALUNO • NO MER

Alunos	
PK	**RM_Aluno**
	Nome_Aluno
	DtaNasc_Aluno
	RG_Aluno
	CPF_Aluno
	Fone_Aluno
	End_Aluno
	Bairro_Aluno
	Cidade_Aluno
	CEP_Aluno

O mesmo cadastro da primeira aula: entidade, atributos e PK.

01 • REVISÃO

Por que toda tabela precisa de PK

Dois alunos com o mesmo nome — e até a mesma data de nascimento que outro. Como dizer ao banco de quem falamos?

RM (PK)	Nome_aluno	Dat_Nasc	RG
001	André Silva	11/09/79	29.000.000-X
002	André Silva	21/07/76	25.000.000-5
003	Carla Motta	11/09/79	28.000.000-3

Pelo nome? Repete. Pela data? Repete. Pelo **RM**: “o aluno 002”. Sem ambiguidade. ✓

AO ESCOLHER A PK

- Não aceita valores **repetidos** nem **vazios**.
- Não há identificador natural? Use um **código sequencial** (1, 2, 3…).
- É por ela que encontramos um registro.
- Quanto **menor**, mais rápidas as operações.

⚠ Nome, telefone e e-mail parecem bons, mas **repetem ou mudam**. Não servem como PK.

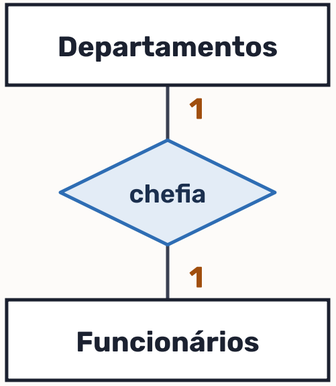
01 • REVISÃO

Relacionamento e cardinalidade

O relacionamento é o **verbo** que liga duas entidades — clientes **FAZEM** compras, clientes **MORAM EM** endereços. A **cardinalidade** diz quantos de cada lado.

1 : 1

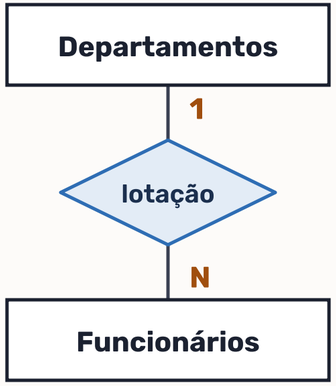
Um para um



Cada departamento tem um chefe; cada funcionário chefia no máximo um departamento.

1 : N

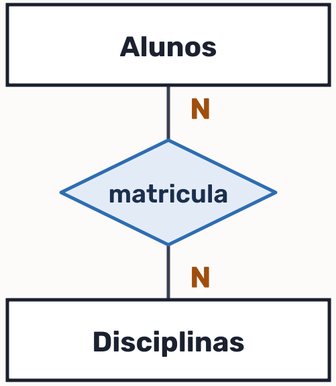
Um para muitos



Um departamento tem vários funcionários; cada funcionário está em um departamento.

N : N

Muitos para muitos



Um aluno cursa várias disciplinas; uma disciplina tem vários alunos.

01 • REVISÃO

Chave estrangeira (FK)

É o campo que guarda a **PK de outra tabela**. É ela que liga as tabelas no banco.

Departamentos

Cod_Depto (PK)	Nome_Depto
1	Vendas
2	RH
3	TI

Funcionarios

Cod_Func (PK)	Nome_Func	Cod_Depto (FK)
10	Ana	**1**
11	Bruno	**3**
12	Carla	**1**
13	Davi	**3**

- A FK **pode repetir**: o departamento 1 tem dois funcionários.
- A FK aponta para uma **PK que existe**: não há departamento 7.
- Por padrão, a FK tem o **mesmo nome** da PK: `Cod_Depto`.
- O departamento 2 sem funcionários? **Tudo bem.**
- Se a PK de origem for composta, a FK também será.

01 • REVISÃO

DER e MER do mesmo sistema

DER • DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO

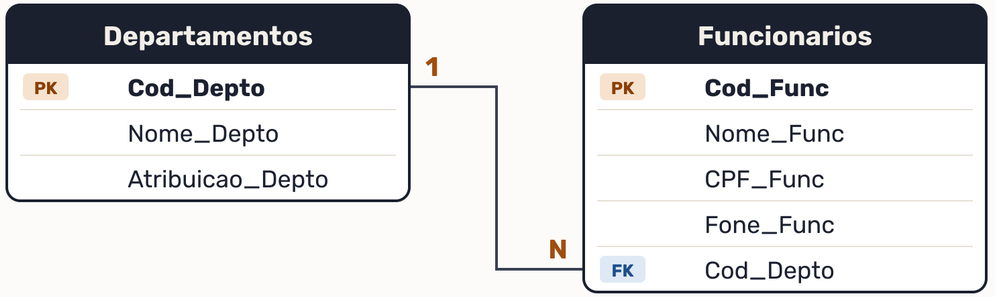
O desenho



Mostra as entidades que farão parte da solução, os relacionamentos e as cardinalidades. **Sem atributos.**

MER • MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

As tabelas



Detalha os campos de cada tabela, a PK, a FK e a cardinalidade de cada ligação.

O DER e o MER descrevem o **mesmo sistema**. O DER responde “o que existe e como se liga?”; o MER, “o que cada tabela guarda?”.

PRÁTICA 1 • 4 MIN • INDIVIDUAL

Entidade, atributo ou relacionamento?

SITUAÇÃO • ESCOLA DE IDIOMAS

“A Escola Speak cadastra seus alunos, com nome e telefone. Cada aluno se matricula em cursos, que têm nome e duração. Os professores, com nome e e-mail, ministram os cursos.”

escola	aluno	nome	telefone	matricula
curso	duração	professor	e-mail	ministram

ESCREVA PARA CADA TERMO

E entidade • **A** atributo
R relacionamento • **X** não entra

`aluno: E`

PENSE E RESPONDA Quais desses termos aparecem no DER? Quais aparecem só no MER?

SEÇÃO 02

Estratégias para modelar

02

Do texto do cliente ao DER e ao MER — passo a passo, com exemplos explicados.

02 • ESTRATÉGIAS PARA MODELAR

O caminho: do texto ao modelo

As 7 tarefas da primeira aula, feitas em ciclo — e onde cada uma aparece no desenho.

1
Identificar entidades
Os assuntos do sistema.
DER

2
Identificar atributos
O que guardar de cada um.
MER

3
Aplicar nomes
Um padrão para todo o time.
DER + MER

4
Identificar relacionamentos
Os verbos e a cardinalidade.
DER

5
Associar chaves
PK em toda tabela, FK em toda ligação.
MER

6
Normalizar
Tirar as repetições.
MER

7
Diversificar
Repetir de propósito, por desempenho.
MER

DER recebe entidades, relacionamentos e cardinalidade. **MER** recebe atributos, PK, FK e o resultado da normalização.

Aprendeu algo novo sobre o negócio? **Volte e ajuste** — modelar é um ciclo.

EXEMPLO EXPLICADO • ESTRATÉGIA 1

Substantivos e verbos

SITUAÇÃO

“A escola quer cadastrar seus **alunos**, com RM, nome, data de nascimento e CPF, e as **disciplinas**, com sigla, nome e carga horária. Cada aluno **se matricula** em várias disciplinas, e cada disciplina recebe vários alunos. A matrícula registra a data.”

PALAVRA	VIRA	POR QUÊ	ONDE APARECE
alunos	ENTIDADE	tem vários dados próprios, e existem vários	DER e MER
disciplinas	ENTIDADE	tem sigla, nome e carga horária; existem várias	DER e MER
se matricula	RELACIONAMENTO	verbo que liga aluno e disciplina	DER (losango)
RM, nome, data de nascimento, CPF	ATRIBUTO	descrevem o aluno	só no MER
sigla, nome, carga horária	ATRIBUTO	descrevem a disciplina	só no MER
data da matrícula	ATRIBUTO	é da matrícula: não é do aluno nem da disciplina	MER (tabela nova)
escola	NÃO ENTRA	é o próprio sistema: só existe uma	—

Na dúvida, é entidade se: guardamos mais de um dado sobre ela, existem várias dela e outras coisas se ligam a ela.

EXEMPLO EXPLICADO • ESTRATÉGIA 2

Cardinalidade: pergunte nos dois sentidos

Para cada relacionamento, faça **duas perguntas** — uma em cada sentido.

RELACIONAMENTO	PERGUNTA DE IDA	PERGUNTA DE VOLTA	RESULTADO
Departamentos *lotação* Funcionários	Um departamento tem quantos funcionários? **Vários**	Um funcionário está em quantos departamentos? **Um**	**1 : N**
Departamentos *chefia* Funcionários	Um departamento tem quantos chefes? **Um**	Um funcionário chefia quantos departamentos? **No máximo um**	**1 : 1**
Alunos *matricula* Disciplinas	Um aluno cursa quantas disciplinas? **Várias**	Uma disciplina tem quantos alunos? **Vários**	**N : N**



Escreva cada resposta **perto da entidade contada**: “vários funcionários” → o **N** fica do lado de Funcionários.

A resposta depende da **regra do negócio**. Na dúvida, pergunte ao cliente.

EXEMPLO EXPLICADO • ESTRATÉGIA 3

Desenhando o DER em 4 passos

1. Um **retângulo** por entidade, com o nome no plural.





2. Um **losango** com o verbo entre as entidades que ele liga.



3. **Linhas** ligando entidade → losango → entidade.



4. A **cardinalidade** perto da entidade contada: 1 ou N.



NÃO ENTRA NO DER

- **Atributos** — vão para o MER.
- **PK e FK** — o MER marca.
- A **tabela do N:N** — ela nasce no MER.

O DER responde só: quem existe, como se liga e quantos de cada lado.

02 • ESTRATÉGIAS PARA MODELAR

Do DER ao MER: as regras

1. Cada **entidade** do DER vira uma **tabela** — agora com todos os atributos.
2. Escolha e marque a **PK** de cada tabela.
3. Para cada **relacionamento**, aplique a regra da cardinalidade:

CARDINALIDADE	O QUE FAZER NO MER	EXEMPLO DA AULA
1:N	A PK do lado **1** vai como FK para o lado **N**.	`Cod_Depto em Funcionarios`
1:1	A FK vai em **uma** das tabelas — a que “tem” a outra.	`Chefe_Depto em Departamentos`
N:N	Nasce uma **tabela nova**, com as duas PKs como FK.	`Matricula (RM_Aluno, Sigla_Disc)`
Atributo do relacionamento	Vai junto com a FK — no N:N, para a tabela nova.	`Data_Mat em Matricula`

4. Ligue cada **FK à sua PK** e escreva **1** e **N** nas pontas.

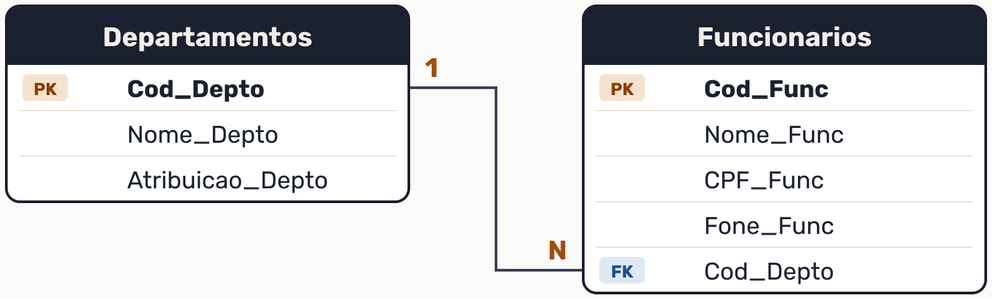
EXEMPLO EXPLICADO • 1:N

Departamentos e Funcionários

DER



MER



1. **Quem é o lado N?** Funcionários: um departamento tem vários.
2. **A FK vai no lado N:** Funcionarios recebe `Cod_Depto`. Cada funcionário guarda **um** departamento.
3. **Por que não o contrário?** Departamentos teria vários funcionários numa célula só:

Cod_Depto	Nome_Depto	Cod_Func
1	Vendas	10, 12, 15

✗ Quebra a regra de **um valor por campo**.

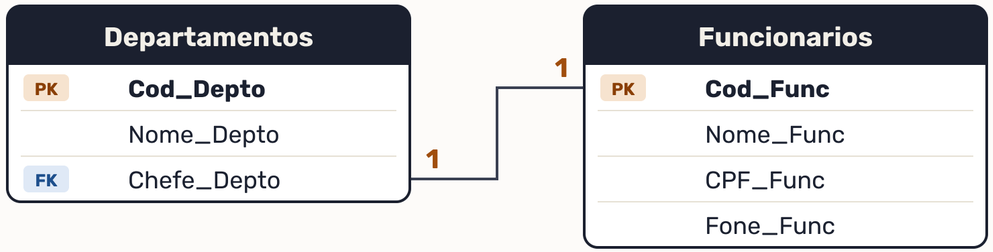
EXEMPLO EXPLICADO • 1:1

O chefe do departamento

DER



MER



1. **No 1:1, a FK pode ir em qualquer lado.** Escolha a tabela que "tem" a outra: o departamento **tem** um chefe.
2. **A FK pode ter o nome do papel:** `Chefe_Depto` guarda um `Cod_Func`.
3. **A FK não repete:** o mesmo funcionário não chefia dois departamentos. É isso que mantém o 1:1.

Lotação (1:N) e chefia (1:1) podem existir juntas: Funcionarios com `Cod_Depto` e Departamentos com `Chefe_Depto`.

EXEMPLO EXPLICADO • N:N

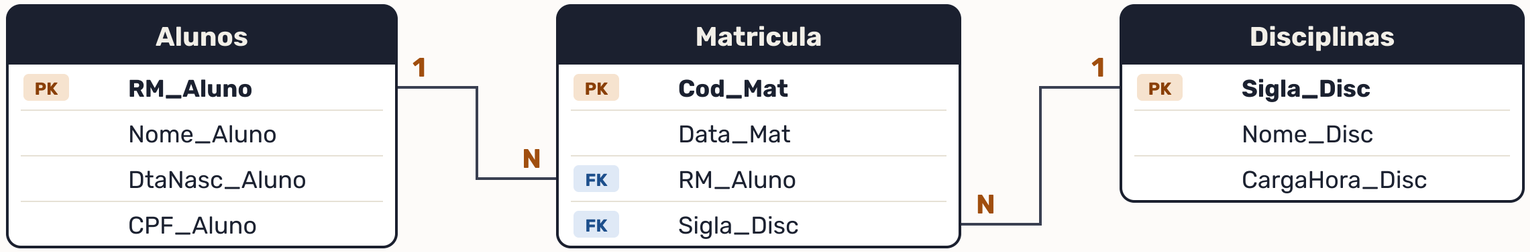
Alunos, Disciplinas e a tabela Matricula

DER



> “Sempre que existir um relacionamento **N:N**, será necessário criar uma **nova tabela** para esse relacionamento.”

MER



- O N:N vira **dois 1:N**: Alunos → Matricula e Disciplinas → Matricula.
- A tabela nova recebe as **duas FKs**.
- O atributo do relacionamento — `Data_Mat` — **mora nela**.
- Complemento: a PK também pode ser o par `(RM_Aluno, Sigla_Disc)`.

02 • ESTRATÉGIAS PARA MODELAR

Erros comuns ao representar

✗ Atributo no DER

Nesta turma, o DER mostra só entidades, relacionamentos e cardinalidade. Atributos vão para o MER.

✗ FK no lado 1

`Cod_Func` dentro de Departamentos obriga a guardar vários funcionários numa célula.

✗ N:N sem tabela nova

Alunos e Disciplinas não se ligam direto no MER: falta a tabela Matricula.

✗ Campo com vários valores

`Fone_Aluno` = “9999-1111, 9888-2222”. Um valor por campo.

✗ Tabela sem PK

Toda tabela precisa de um campo que identifique cada registro.

✗ Linha sem cardinalidade

Toda linha do DER leva 1 ou N nos dois lados.

⚠ **Teste rápido:** invente 2 linhas de dados para cada tabela. Se algum campo precisou de dois valores ou alguma FK apontou para o nada, o modelo tem erro.

EXEMPLO EXPLICADO • CASO COMPLETO (1/2)

Do texto ao DER: a clínica

SITUAÇÃO • CLÍNICA VIDA

“Atendemos pacientes de vários **convênios** — cada paciente tem um convênio. Os **médicos**, com CRM e especialidade, fazem consultas: cada **consulta** é de um paciente com um médico, em uma data e hora, e registra o diagnóstico.”

1. **Entidades:** Pacientes, Convênios e Médicos.
2. **Verbos:** convênio *atende* paciente; paciente *consulta* médico.
3. **Convênio–paciente:** um convênio, vários pacientes; um paciente, um convênio → **1:N**.
4. **Paciente–médico:** um paciente, vários médicos; um médico, vários pacientes → **N:N**.

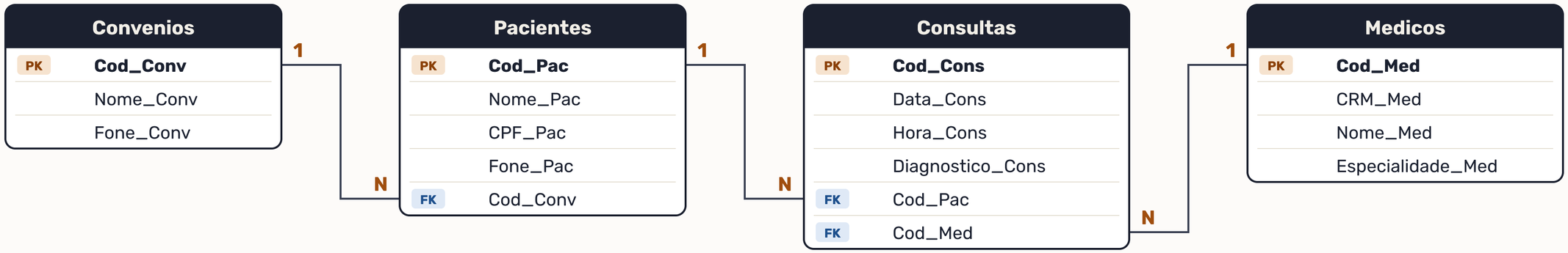
DER



EXEMPLO EXPLICADO • CASO COMPLETO (2/2)

Do DER ao MER: a clínica

MER



1. **1:N** (convênio–paciente): `Cod_Conv` vai para Pacientes.

2. **N:N** (paciente–médico): nasce **Consultas**, com as duas FKs.

3. Data, hora e diagnóstico são **da consulta**: ficam na tabela nova.

Repare: o DER tinha 3 entidades; o MER tem 4 tabelas. A quarta — Consultas — nasceu do N:N, e os atributos apareceram só aqui.

PRÁTICA 2 • 6 MIN • INDIVIDUAL

Qual é a cardinalidade?

Para cada par, faça as duas perguntas e escreva **1:1**, **1:N** ou **N:N**.

a Estados — Cidades

b Pessoas — Passaportes
só o passaporte válido

c Atores — Filmes

d Pedidos — Notas fiscais
uma nota por pedido

e Professores — Turmas
cada turma tem um professor responsável

f Pacientes — Exames
hemograma, raio-X…

g Bancos — Agências

h Músicas — Playlists

FORMATO DA RESPOSTA

```
a) 1:N — um estado tem várias cidades; uma cidade fica em um estado.
```

PENSE E RESPONDA Em quais pares a resposta depende da regra do negócio?

PRÁTICA 3 • 10 MIN • INDIVIDUAL

Do DER ao MER

Para cada DER, monte o **MER**: invente 2 ou 3 atributos e a PK de cada entidade, aplique a regra da cardinalidade e ligue FK e PK.

A)



B)



C)



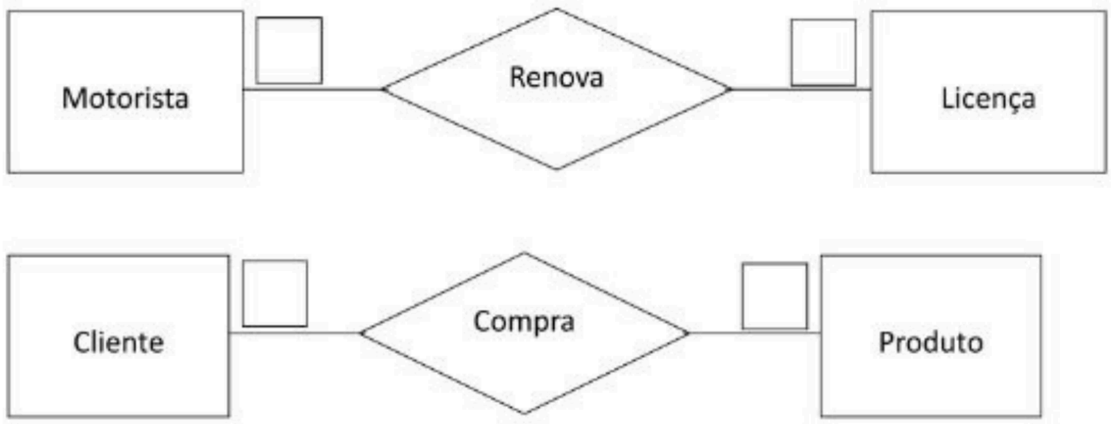
O relacionamento guarda o **personagem**.

PENSE E RESPONDA Em C, em qual tabela fica o campo `Personagem`? Por quê?

PRÁTICA 4 • ATIVIDADE DA PRIMEIRA AULA • INDIVIDUAL

Elabore o MER de cada DER

Elabore o MER (Modelo Entidade-Relacionamento) que represente as entidades, os atributos, os campos chaves (primária e estrangeira), identificando as cardinalidades de cada Diagrama de Entidade e Relacionamento abaixo:



Lembrete da turma: no DER, só entidades, relacionamentos e 1/N; atributos, PK e FK vão para o MER.

PRÁTICA 5 • ATIVIDADE DA PRIMEIRA AULA • INDIVIDUAL

Crie o DER e o MER de cada situação

Crie o DER e o MER de cada situação.

a) Cliente efetua locação de produtos
b) Condomínio disponibiliza uma vaga de garagem.
c) Funcionário recebe premiação
d) A sala de aula tem lotação de alunos

Defina o DER e o MER do seguinte estudo de caso:

a) Em uma visita a uma administradora de imóveis (Imobiliária) foram levantadas as seguintes informações:
   - A imobiliária administra condomínios formados por propriedades;
   - Cada propriedade é de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas propriedades;
   - cada propriedade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas propriedades.

Lembrete da turma: no DER, só entidades, relacionamentos e 1/N; atributos, PK e FK vão para o MER.

SEÇÃO 03

Formas normais

Complemento: conferir o MER para que cada fato fique em um lugar só.

03

Por que normalizar: as três anomalias

A secretaria controla as matrículas numa planilha só. Funciona — até alguém precisar mudar algo.

RM_Aluno	Nome_Aluno	Fones_Aluno	Sigla_Disc	Nome_Disc	Cod_Prof	Nome_Prof	Data_Mat
001	André Silva	9999-1111, 9888-2222	BD	Banco de Dados	7	Rui Lima	02/02
001	André Silva	9999-1111, 9888-2222	LOG	Lógica	8	Ana Reis	03/02
002	Carla Motta	9777-3333	BD	Banco de Dados	7	Rui Lima	02/02
003	André Silva	9666-4444	WEB	Web	7	Rui Lima	05/02

ATUALIZAÇÃO

O professor Rui mudou o nome no cadastro: são **3 linhas** para alterar. Esqueceu uma? O banco passa a ter dois nomes para ele.

INSERÇÃO

Uma disciplina nova, ainda sem alunos, **não tem onde entrar**: aqui não existe linha sem matrícula.

EXCLUSÃO

Apagar a matrícula do aluno 003 **apaga também a disciplina WEB** — era a única linha dela.

Normalizar é separar os dados para que **cada fato fique em um lugar só**. As formas normais são o roteiro dessa separação.

03 • FORMAS NORMAIS

Dependência funcional: A → B

B depende de A quando, sabendo A, você sabe B — sempre o mesmo B.

```
RM_Aluno → Nome_Aluno
```

lê-se: RM_Aluno determina Nome_Aluno

O TESTE

Dois registros com o mesmo A podem ter B diferente? Se **não** podem, A → B.

✓	`RM_Aluno → Nome_Aluno`	cada RM é de um aluno só
✗	`Nome_Aluno → RM_Aluno`	há dois André Silva
✓	`Sigla_Disc → Nome_Disc`	cada sigla é de uma disciplina
✓	`Cod_Prof → Nome_Prof`	cada código é de um professor
✓	`(RM_Aluno, Sigla_Disc) → Data_Mat`	o par define a matrícula
✗	`RM_Aluno → Data_Mat`	o aluno tem várias matrículas

As formas normais são regras sobre essas setas: **de quem** cada campo depende.

1ª forma normal (1FN): um valor por campo

REGRA

- Todo campo guarda **um valor só**.
- Sem grupos repetidos.
- A tabela tem **PK**.

COMO CORRIGIR

`Fones_Aluno` tinha dois valores: vira uma **tabela nova**, um telefone por linha. A planilha ganha a PK `(RM_Aluno, Sigla_Disc)`.

DEPOIS DA 1FN • PK EM DESTAQUE

RM_Aluno	Sigla_Disc	Nome_Aluno	Nome_Disc	Cod_Prof	Nome_Prof	Data_Mat
001	**BD**	André Silva	Banco de Dados	7	Rui Lima	02/02
001	**LOG**	André Silva	Lógica	8	Ana Reis	03/02
002	**BD**	Carla Motta	Banco de Dados	7	Rui Lima	02/02
003	**WEB**	André Silva	Web	7	Rui Lima	05/02

FONES_ALUNO

RM_Aluno	Fone_Aluno
001	**9999-1111**
001	**9888-2222**
002	**9777-3333**
003	**9666-4444**

Ainda sobra repetição: cada matrícula **copia os dados do aluno e da disciplina**. A 2FN resolve isso.

03 • FORMAS NORMAIS • 2FN

2FN: cada matrícula repete os dados do aluno

Na 1FN, cada linha é uma **matrícula**. Repare no que se repete:

Matrículas na 1FN • uma linha por matrícula

RM_Aluno PK	Sigla_Disc PK	Nome_Aluno	Nome_Disc	Cod_Prof	Nome_Prof	Data_Mat
001	**BD**	**André Silva**	**Banco de Dados**	**7**	**Rui Lima**	02/02
001	LOG	**André Silva**	Lógica	8	Ana Reis	03/02
002	**BD**	Carla Motta	**Banco de Dados**	**7**	**Rui Lima**	02/02
003	WEB	André Silva	Web	7	Rui Lima	05/02

OS DADOS DO ALUNO SE REPETEM

O aluno **001** tem 2 matrículas: o nome dele foi escrito **2 vezes**. Com 6 disciplinas, seriam 6 cópias — e todas teriam de mudar juntas.

OS DADOS DA DISCIPLINA TAMBÉM

BD tem 2 alunos: “Banco de Dados”, 7 e “Rui Lima” foram escritos **2 vezes**. Numa turma de 40, seriam 40 cópias.

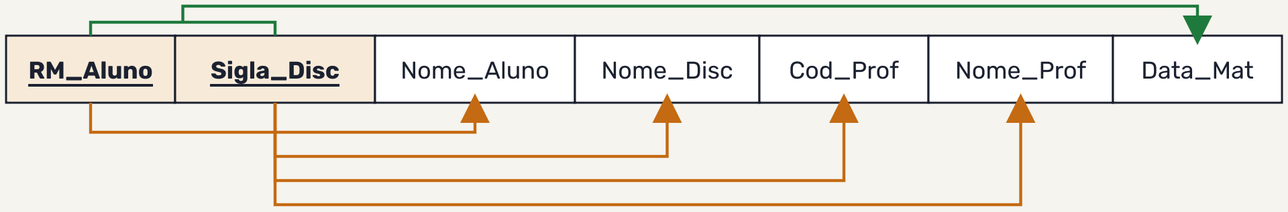
Por que repete? `Nome_Aluno` depende só de `RM_Aluno` — uma **parte** da PK. É um fato sobre o aluno, não sobre a matrícula: cada matrícula nova copia o aluno de novo. Isso é **redundância**.

03 • FORMAS NORMAIS • 2FN

2FN: os dados do aluno ficam em um lugar só

REGRA DA 2FN

- Está na 1FN.
- **Nenhum campo depende só de parte da PK.**
- Só pode falhar com PK **composta**.



Total: depende do par inteiro. **Parcial:** depende de um pedaço só — esses campos saem da matrícula.

DEPOIS DA 2FN • CADA FATO EM UM LUGAR SÓ

Alunos

RM_Aluno PK	Nome_Aluno
001	**André Silva**
002	Carla Motta
003	André Silva

Matricula

RM_Aluno PK FK	Sigla_Disc PK FK	Data_Mat
001	BD	02/02
001	LOG	03/02
002	BD	02/02
003	WEB	05/02

Disciplinas

Sigla_Disc PK	Nome_Disc	Cod_Prof	Nome_Prof
BD	**Banco de Dados**	7	Rui Lima
LOG	Lógica	8	Ana Reis
WEB	Web	7	Rui Lima

Como corrigir: leve o campo, junto com a parte da PK de que ele depende, para uma tabela própria — o aluno vai para Alunos, uma vez só.

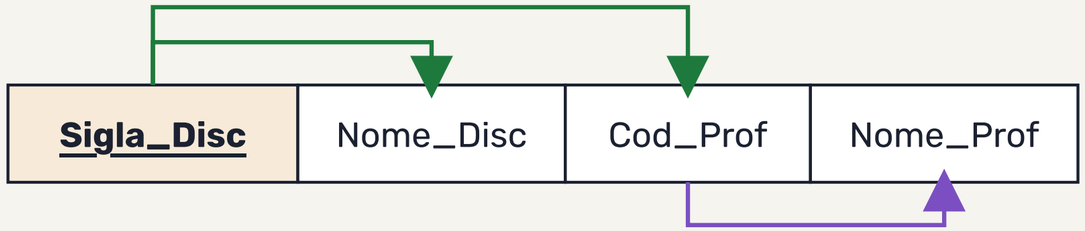
Nova matrícula? Uma linha em Matricula com RM, sigla e data. O nome do aluno **não é copiado**: a matrícula guarda só a chave.

3FN: Disciplinas ainda copia o professor

Disciplinas • depois da 2FN

Sigla_Disc PK	Nome_Disc	Cod_Prof	Nome_Prof
BD	Banco de Dados	**7**	**Rui Lima**
LOG	Lógica	8	Ana Reis
WEB	Web	**7**	**Rui Lima**

AS DEPENDÊNCIAS



REGRA DA 3FN

- Está na 2FN.
- **Nenhum campo comum depende de outro campo comum** (dependência transitiva).

1. `Nome_Prof` não descreve a disciplina: descreve o **professor**.
2. Sabendo o `Cod_Prof`, já sabemos o nome. A PK só chega ao nome **passando por Cod_Prof**.
3. Resultado: o nome do Rui é copiado em **toda disciplina** que ele dá.

03 • FORMAS NORMAIS • 3FN

3FN: o dado já existe em outra tabela — basta a FK

Disciplinas

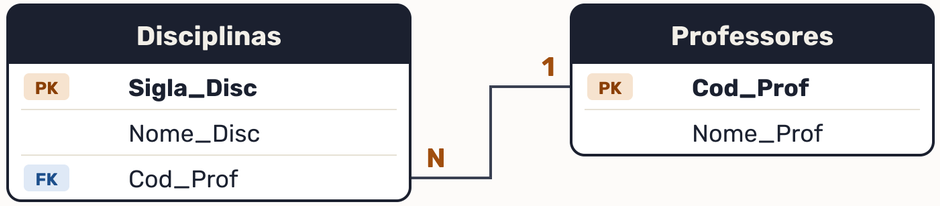
Sigla_Disc PK	Nome_Disc	Cod_Prof FK
BD	Banco de Dados	**7**
LOG	Lógica	8
WEB	Web	**7**

Professores

Cod_Prof PK	Nome_Prof
7	**Rui Lima**
8	Ana Reis

1. O nome do professor **já está em Professores** — uma vez só.
2. Disciplinas não precisa copiá-lo: **basta a chave estrangeira** `Cod_Prof`. Por ela, o banco encontra o nome.
3. O Rui mudou de nome? **Uma linha** em Professores — e todas as disciplinas dele já "enxergam" a mudança.

NO MER



Como na primeira aula: Funcionarios guarda `Cod_Depto` (FK), não `Nome_Depto` — o nome já está em Departamentos.

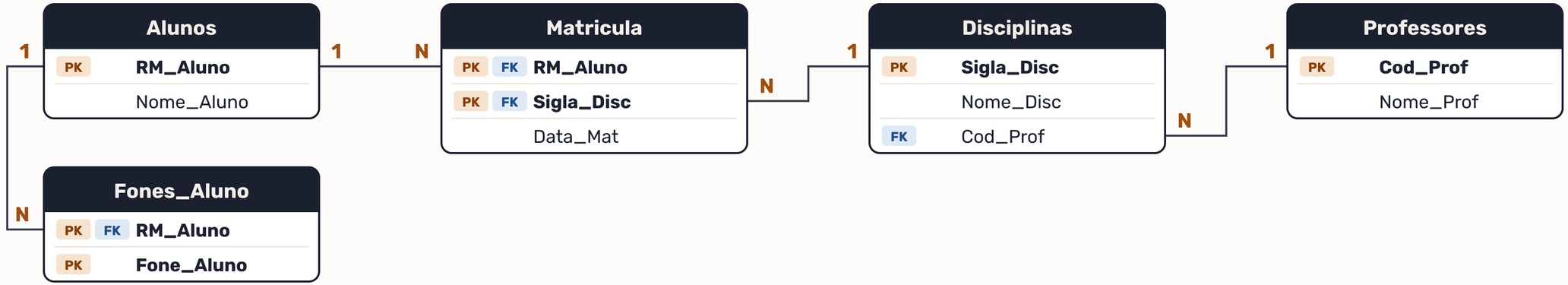
Sinal de alerta: campo com nome de outra entidade (`Nome_Prof`, `Nome_Depto`). Troque pela FK.

O resultado: DER e MER normalizados

DER



MER NA 3FN



Mesmo destino: normalizar a planilha levou ao modelo da primeira aula — Alunos, Matricula e Disciplinas — mais Professores.

Fones_Aluno nasceu de um atributo com vários valores: aparece só no MER, não no DER.

03 • FORMAS NORMAIS

A PK, a PK inteira e nada além da PK

FORMA	A PERGUNTA	SINAL DE ALERTA NO MER	COMO CORRIGIR
1FN	Cada campo tem **um valor só**?	campo no plural ou com vírgula: `Fones_Aluno` = “9999, 9888”	uma linha por valor, ou tabela nova
2FN	Cada campo depende da **PK inteira**?	dados de uma parte da PK se repetem a cada linha: o nome do aluno em **cada matrícula**	esses dados vão, uma vez só, para a tabela própria (Alunos)
3FN	Depende **só da PK** — de nada além dela?	o dado **já existe em outra tabela**: `Nome_Prof` em Disciplinas, `Nome_Depto` em Funcionarios	guarde **só a FK** (`Cod_Prof`) e busque o nome na outra tabela

Estratégia: pergunte na ordem — 1FN, 2FN, 3FN. A primeira resposta “não” aponta a forma violada.

Etapa 7 • Diversificar: depois de normalizar, às vezes repetimos um dado de propósito, por desempenho — só com motivo real.

PRÁTICA 6 • 7 MIN • INDIVIDUAL

Qual forma normal foi violada?

Para cada tabela: **1FN**, **2FN**, **3FN** ou **nenhuma**? Aponte o campo culpado e de quem ele depende.

a `Funcionarios (Cod_Func PK, Nome_Func, Telefones_Func)`
Telefones_Func = “9999-1111, 9888-2222”

b `Matricula (RM_Aluno PK, Sigla_Disc PK, Data_Mat, Nome_Disc)`

c `Funcionarios (Cod_Func PK, Nome_Func, Cod_Depto, Nome_Depto)`

d `Disciplinas (Sigla_Disc PK, Nome_Disc, CargaHora_Disc)`

e `Item_Venda (Num_Venda PK, Cod_Prod PK, Qtd_Item, Nome_Prod)`

f `Clientes (Cod_Cli PK, Nome_Cli, CEP_Cli, Cidade_Cli)`

PENSE E RESPONDA Como ficaria a tabela (c) corrigida? Desenhe o MER.

SEÇÃO 04

Situações para praticar

04

DER sem atributos + MER com atributos, PK e FK. Individual, no draw.io, com o professor acompanhando.

PRÁTICA 7 • SITUAÇÃO • 20 MIN • INDIVIDUAL

A biblioteca da escola

SITUAÇÃO • BIBLIOTECA

“Cadastramos os **livros** (título, ano e ISBN), os **autores** (nome e nacionalidade) e as **editoras** (nome e cidade). Um livro pode ter vários autores, e um autor escreve vários livros. Cada livro é de uma editora. Os **alunos** (RM, nome e turma) pegam livros emprestados; cada empréstimo registra a data de retirada e a de devolução.”

O QUE ENTREGAR

1. Liste as **entidades**, os **relacionamentos** e a **cardinalidade** de cada um.
2. **DER no draw.io:** entidades, losangos com verbo e 1/N. Sem atributos.
3. **MER:** todas as tabelas, com atributos, PK e FK, ligadas com 1 e N.

PENSE E RESPONDA Um aluno pode pegar o mesmo livro duas vezes. O que isso muda na PK da tabela de empréstimos?

PRÁTICA 8 • SITUAÇÃO • 20 MIN • INDIVIDUAL

A oficina mecânica

SITUAÇÃO • OFICINA TURBO

“Cadastramos os **clientes** (nome, CPF e telefone) e os **veículos** de cada um (placa, modelo e ano) — um veículo pertence a um cliente. Cada **ordem de serviço** é de um veículo, tem data e descrição e é feita por um **mecânico**. Uma ordem pode usar várias **peças**, e a mesma peça aparece em várias ordens; de cada peça usada, guardamos a quantidade.”

O QUE ENTREGAR

1. Liste as **entidades**, os **relacionamentos** e a **cardinalidade** de cada um.
2. **DER no draw.io:** entidades, losangos com verbo e 1/N. Sem atributos.
3. **MER:** todas as tabelas, com atributos, PK e FK, ligadas com 1 e N.

PENSE E RESPONDA Onde fica a quantidade de cada peça usada? Por quê?

PRÁTICA 9 • SITUAÇÃO • 20 MIN • INDIVIDUAL

Normalize a planilha da papelaria

“Controlamos as vendas da papelaria nesta planilha. Dá para organizar?”

Num_Venda	Data	Cod_Cli	Nome_Cli	Produtos (qtd × preço)
1	10/03	5	Lia Rocha	Caderno (2 × 15,00); Caneta (3 × 2,50)
2	10/03	8	Rui Melo	Caneta (1 × 2,50)
3	11/03	5	Lia Rocha	Mochila (1 × 89,90); Caderno (1 × 15,00)

1. Aponte **uma anomalia** da planilha: de atualização, inserção ou exclusão.

2. **Normalize até a 3FN.** Falta um código para o produto? Crie um.

3. Desenhe o **DER** e o **MER** do resultado.

PENSE E RESPONDA Se a caneta ficar mais cara, quantas linhas mudam na planilha? E no seu modelo?

PRÁTICA 10 • SITUAÇÃO • 25 MIN • INDIVIDUAL

Desafio: o campeonato de futsal

SITUAÇÃO • CAMPEONATO DA ESCOLA

“Cada **time** tem nome, cor do uniforme e vários **jogadores**; cada jogador (nome e número da camisa) joga em um só time. Cada **partida** tem data, local e dois times: o mandante e o visitante. Queremos saber quantos gols cada jogador marcou em cada partida.”

DICA

Duas FKs podem apontar para a **mesma tabela**. Dê a cada uma o nome do seu papel — como o `Chefe_Depto` da primeira aula.

O QUE ENTREGAR

1. Liste as **entidades**, os **relacionamentos** e a **cardinalidade** de cada um.
2. **DER no draw.io:** entidades, losangos com verbo e 1/N. Sem atributos.
3. **MER:** todas as tabelas, com atributos, PK e FK, ligadas com 1 e N.

PENSE E RESPONDA Com o seu modelo, como você descobriria o placar de uma partida?

04 • SITUAÇÕES PARA PRATICAR

Confira antes de chamar o professor

DER

- [ ] Um retângulo por entidade.
- [ ] Um losango com verbo em cada relacionamento.
- [ ] 1 ou N nos dois lados de toda linha.
- [ ] **Nenhum atributo** desenhado.

MER

- [ ] Toda entidade virou tabela, com seus atributos.
- [ ] Toda tabela tem **PK**.
- [ ] 1:N → FK no lado N; 1:1 → FK em um dos lados.
- [ ] N:N → tabela nova com as duas FKs.
- [ ] Cada FK ligada à sua PK, com 1 e N.

FORMAS NORMAIS

- [ ] Um valor por campo (1FN).
- [ ] Nada depende de parte da PK (2FN).
- [ ] Nada depende de campo que não é PK (3FN).
- [ ] Dados de teste: 2 linhas por tabela, sem repetir nada.

MODELAGEM DE DADOS • CONSULTA RÁPIDA

Resumo

DER
entidades · relacionamentos
cardinalidade 1 e N
sem atributos

MER
uma caixa por tabela
atributos · PK · FK
linha FK → PK com 1/N

Entidade
Alunos
vira tabela
tem vários atributos

PK
RM_Aluno PK
única · nunca vazia
quanto menor, melhor

FK
Cod_Depto FK
guarda a PK de outra
pode repetir

1:N e 1:1
1:N → FK no lado N
1:1 → FK em um lado
Chefe_Depto (papel)

N:N
tabela nova
com as duas FKs
Matricula

A ⟶ B
mesmo A,
sempre o mesmo B
RM_Aluno → Nome_Aluno

1FN
um valor por campo
sem grupos repetidos
tem PK

2FN
depende da PK inteira
sem copiar o aluno
a cada matrícula

3FN
nada além da PK
dado de outra tabela?
basta a FK

Estratégia
substantivo → entidade
verbo → relacionamento
2 perguntas → 1/N

Armadilhas: atributo no DER • FK no lado 1 • N:N sem tabela nova • campo com vários valores • tabela sem PK • `Nome_X` de outra entidade dentro da tabela

MODELAGEM DE DADOS · REVISÃO CONCLUÍDA

Bons modelos!

Termine as situações no draw.io e confira com o professor. Dúvidas? Fale no Discord.

DISCORD

discord.gg/wt5CVZZWJs

DRIVE

drive.google.com/drive/folders/1hOl0DaPeAor7gnhKBUIlZ5n8lLRDNvUY

GITHUB

github.com/TarikPonciano/Programador-de-Sistema-SENAC